

晋州市耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、数据成果

1、经数据筛查，晋州市存在水资源条件（SZYTJ）与排水能力（PSNL）仅出现“充分满足”单一等级，缺乏“满足”、“基本满足”和“不满足”分级的情况。核实是否存在“满足”及以下的耕地被误判为“充分满足”的情况。有效土层厚度全部为 126cm，需核实。

SZYTJ	▼	FSZYT	▼	PSNL	▼	FPSNL	▼
☐充分满足		☐1		☐充分满足		☐1	
总计							

YXTCHD	▼	FYXTCHD	▼
☐126		☐1	

二、文字成果

- 1、报告缺少图、表目录
- 2、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jog	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

表 1.1 基础数据及来源

序号	数据名称	数据来源
1	2023 年度土地利用现状数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	市土壤普查办

3、评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

(一) 技术路线

(二) 资料收集与整理

(三) 评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(五) 评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

(六) 产能计算方法

示例-数据提取

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表关联获取

2.评价单元赋值及指标获取

根据评价指标类型划分，可分为概念型和数值型两种指标类型。其中，水资源条件、耕层质地、地形部位、质地构型和排水能力属于概念型指标；有效土层厚度、有机质、有效磷、速效钾、土壤容重、耕层厚度和酸碱度属于数值型指标。按照评价指标类型，晋州市耕地质量等级评价单元指标属性赋值方法主要有三种：基于土壤普查样点监测数据获取、基于土壤类型图成果获取和基于专题图数据获取。

4、文本缺少基础数据来源和空间制图。

(四) 评价指标体系建立

- 1.评价指标与权重
- 2.评价单元赋值及指标获取
- 3.评价指标隶属度计算
- 4.耕地质量综合指数计算
- 5.耕地质量等级划分

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 6 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院